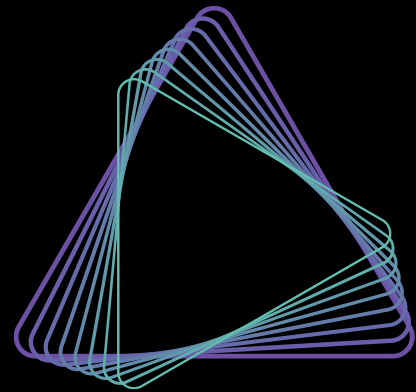




AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

Cell Ranger软件介绍

李杰

2024年/7月/13日

目录



简介	01
工作流程	02
分析结果	03
其他	04

简介

01

分析内容展示——单细胞转录组



图5. 10X Genomics单细胞转录组数据分析流程

Explore the tumor immune landscape with Visium HD. Read our preprint >

10x GENOMICS

Products

Resources

Support

Company

View pricing

Search

Xenium Prime 5K Assays

5,000 ways to explore tissue biology **in situ**

The cell's a big place—now go eXplore it with the precision of high-plex single cell spatial imaging. Map more cell types and pathways with 5,000 genes, use enhanced cell segmentation to guide your way, and get rapid insights with visualizable data at the end of a run.

See performance

Request info

Cell Ranger 7.2



What is Cell Ranger?

A set of analysis pipelines that perform sample demultiplexing, barcode processing, single cell 3' and 5' gene counting, V(D)J transcript sequence assembly and annotation, and Feature Barcode analysis from single cell data.

 [Download Cell Ranger](#)

 [Get Started with Cell Ranger](#)

Human reference (GRCh38) - 2024-A

- Human reference (GRCh38) - 2024-A

Download Human Reference

curl wget

```
wget "https://cf.10xgenomics.com/supp/cell-exp/refdata-gex-GRCh38-2024-A.tar.gz"
```

Mouse reference (GRCm39) - 2024-A

- Mouse reference (GRCm39) dataset required for Cell Ranger.

Download Mouse Reference

File size: 9.7 GB

md5sum: 37c51137ccaeabd4d151f80dc86ce0b3

curl wget

```
wget "https://cf.10xgenomics.com/supp/cell-exp/refdata-gex-GRCm39-2024-A.tar.gz"
```

cellranger count

```
$ cd /home/jdoe/runs
$ cellranger count --id=sample345 \
                   --transcriptome=/opt/refdata-gex-GRCh38-2020-A \
                   --fastqs=/home/jdoe/runs/HAWT7ADXX/outs/fastq_path \
                   --sample=mysample \
                   --localcores=8 \
                   --localmem=64
```

必需参数：

--id：输出目录的名称。

--transcriptome：参考转录组的路径。

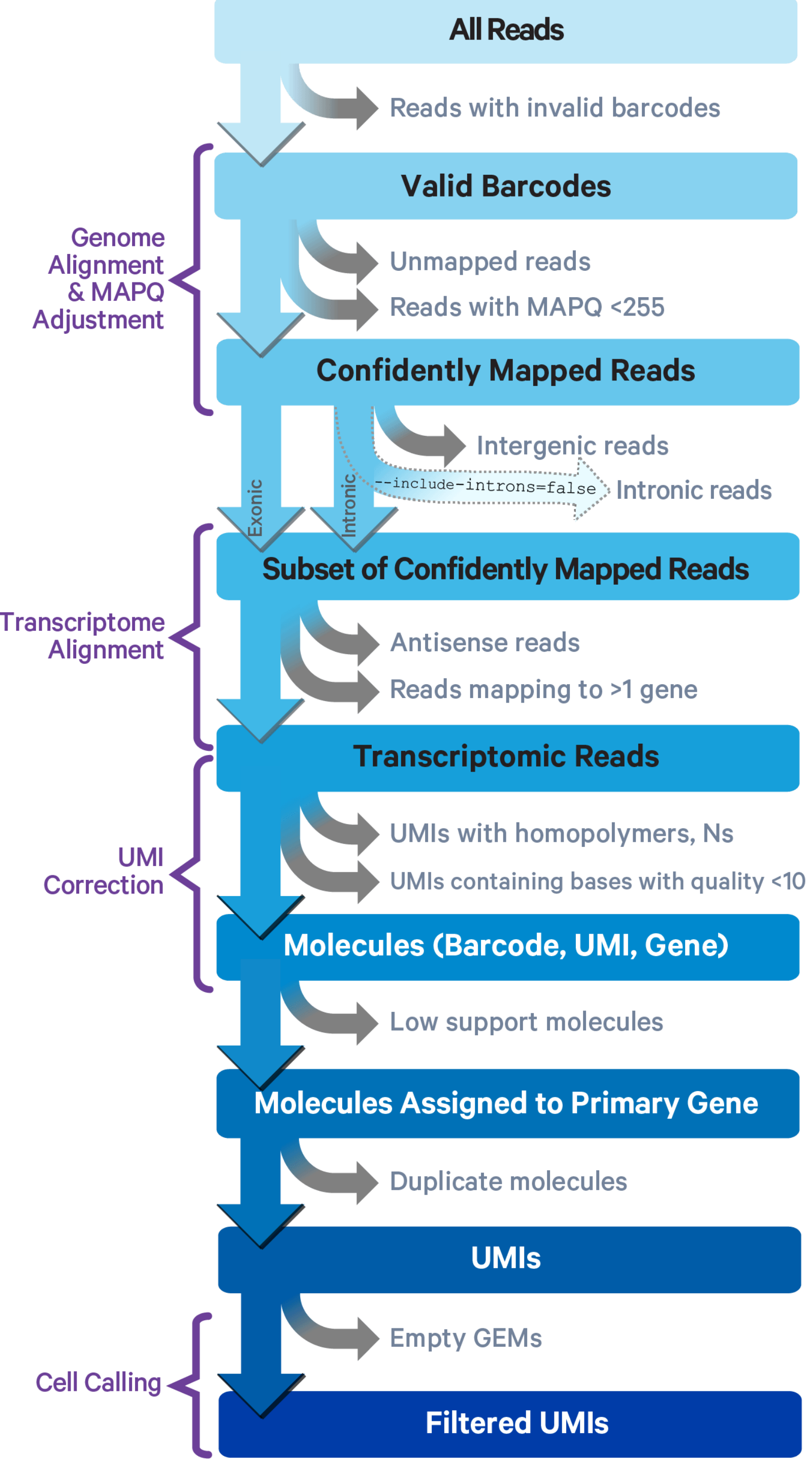
--fastqs：FASTQ文件目录的路径。

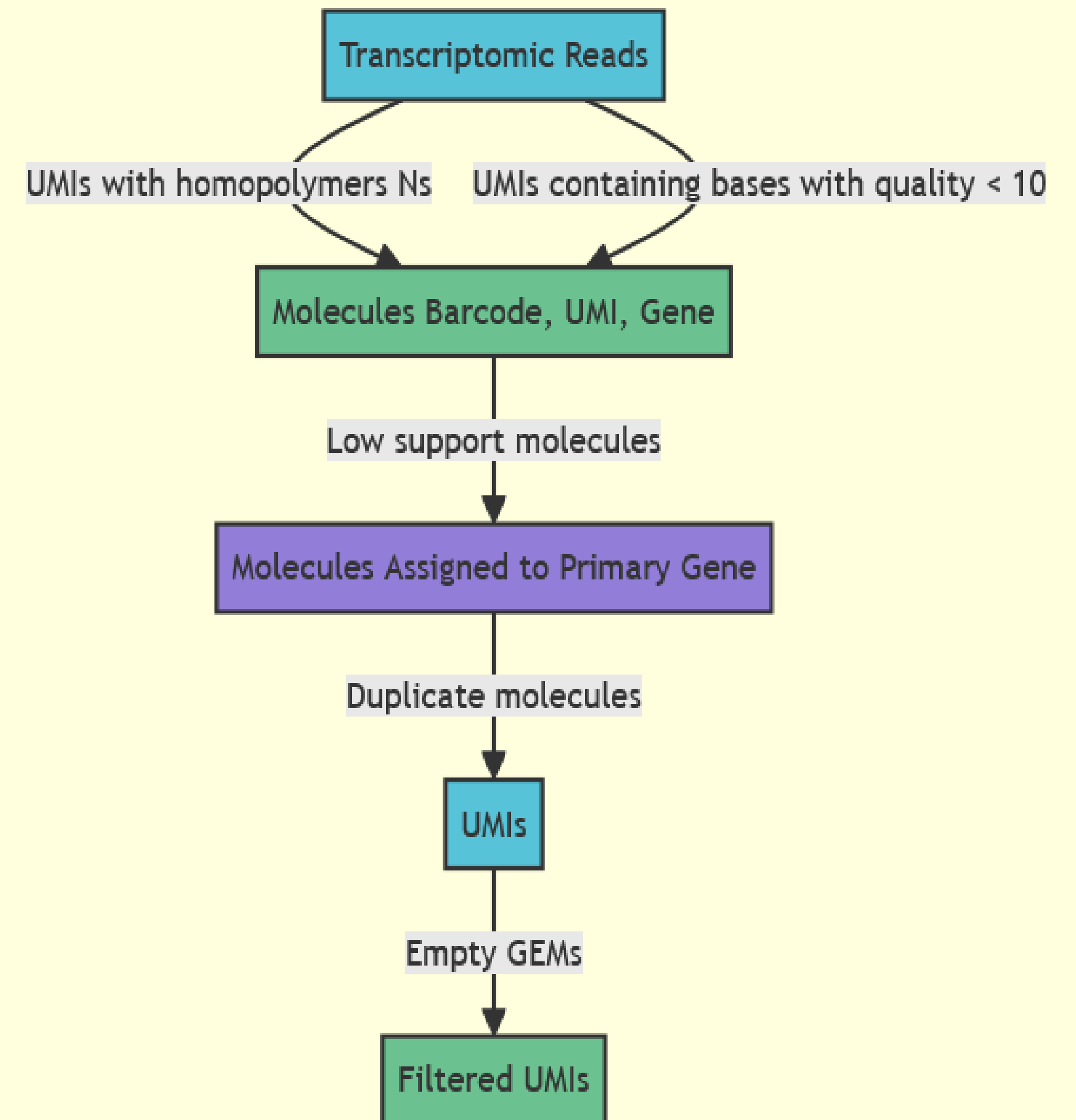
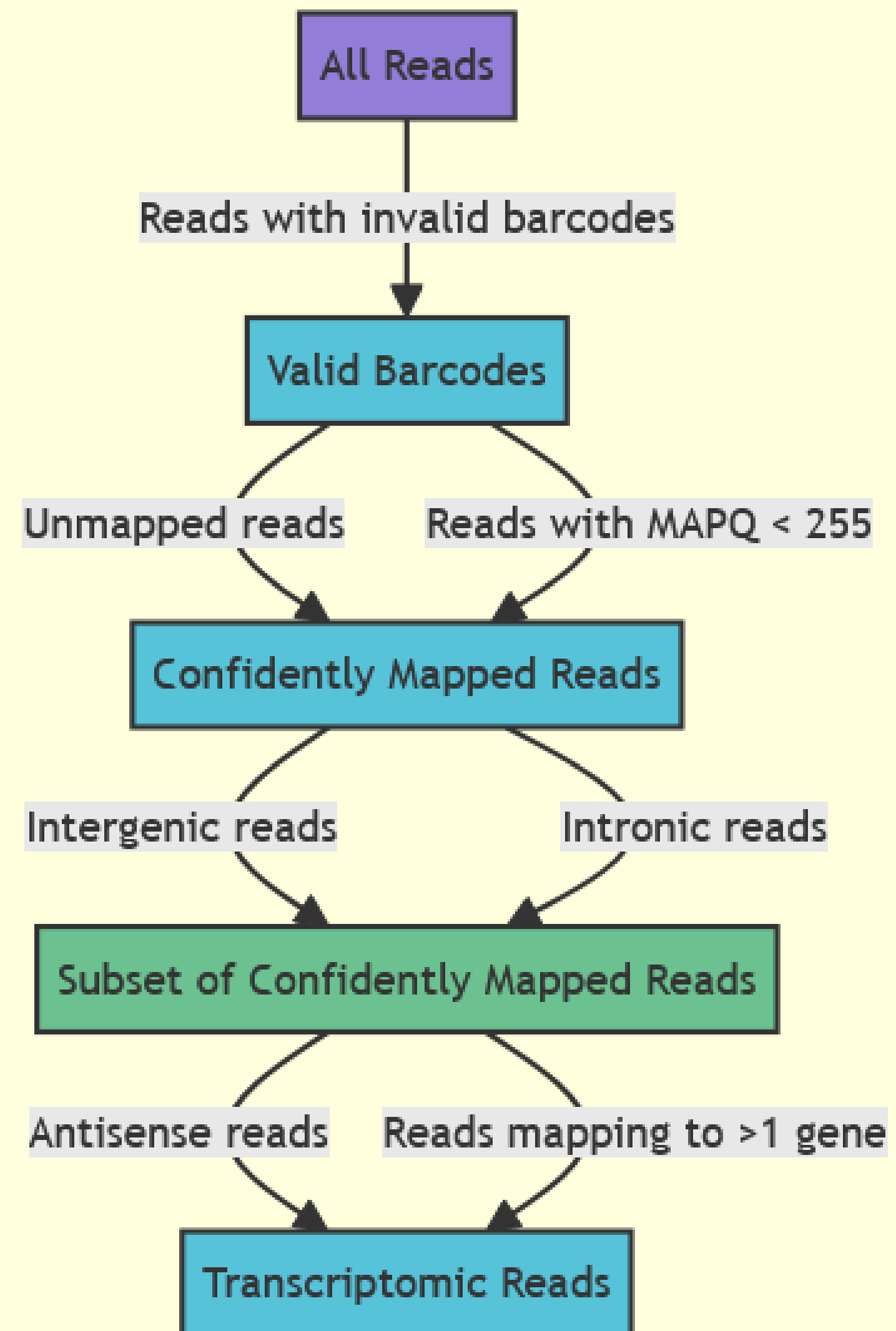
--sample：样品名称。

工作流程

02

Cell Ranger工作流程





工作流程

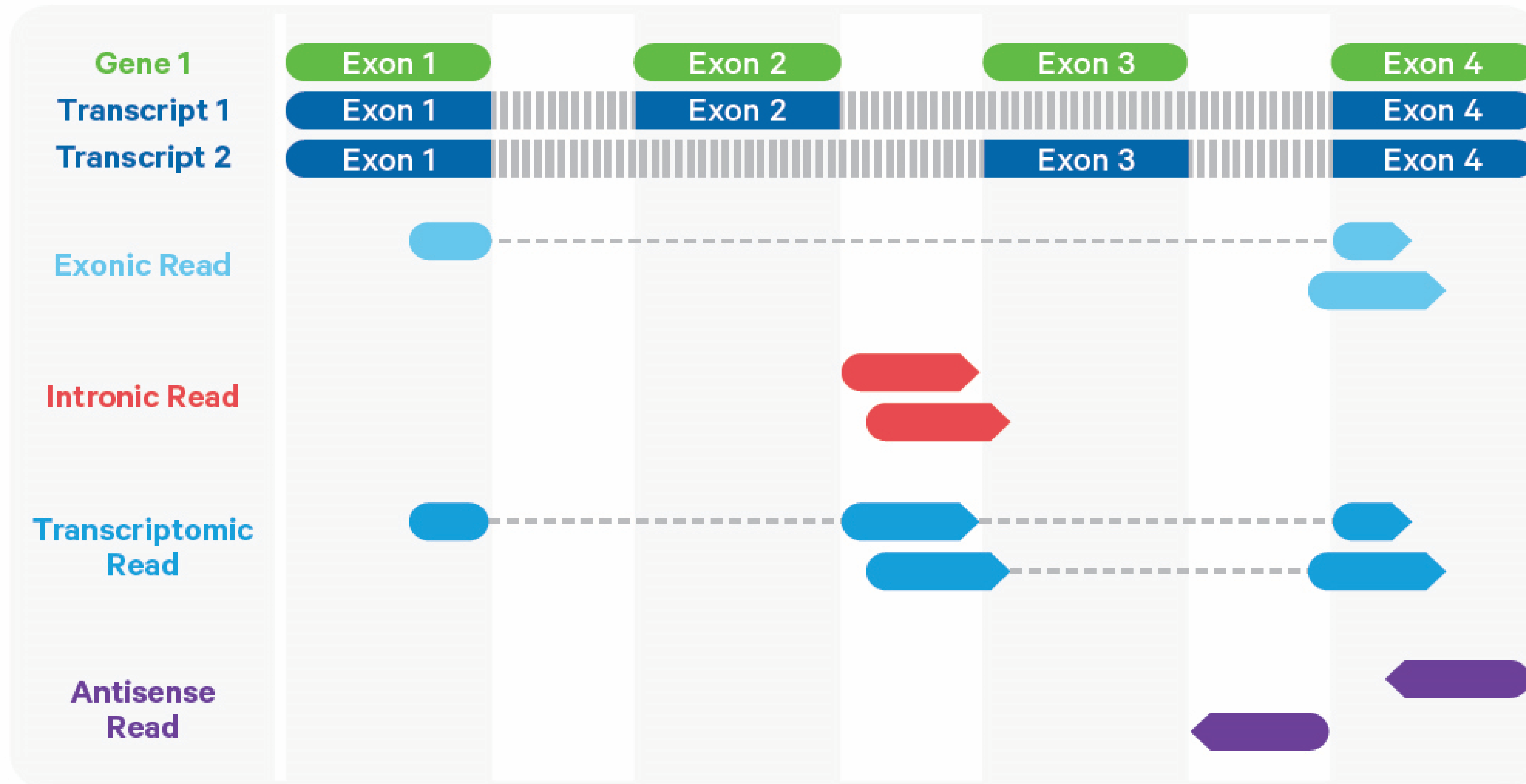
- 比对

STAR比对，根据基因注释文件将序列分为外显子、内含子及基因间区。

如果read中至少50%与外显子相交，则read为外显子，如果read为非外显子并与内含子相交，那么read为内含子，否则read为基因间区。

工作流程

- 比对



工作流程

- **Barcode 校正**

根据已知白名单矫正：

V2: 737,000 barcodes

V3: ~3 million barcodes

1. 观察barcode是否属于已知barcode
2. 如果不属于，与已知barcode最多一个汉明距离。计算观察到的条形码确实来源于白名单条形码，但在不同的基础上有测序错误的后验概率（根据基础质量分数），将观察到的条形码替换为后验概率最高(>0.975) 的白名单条形码。

- UMI 校正与定量

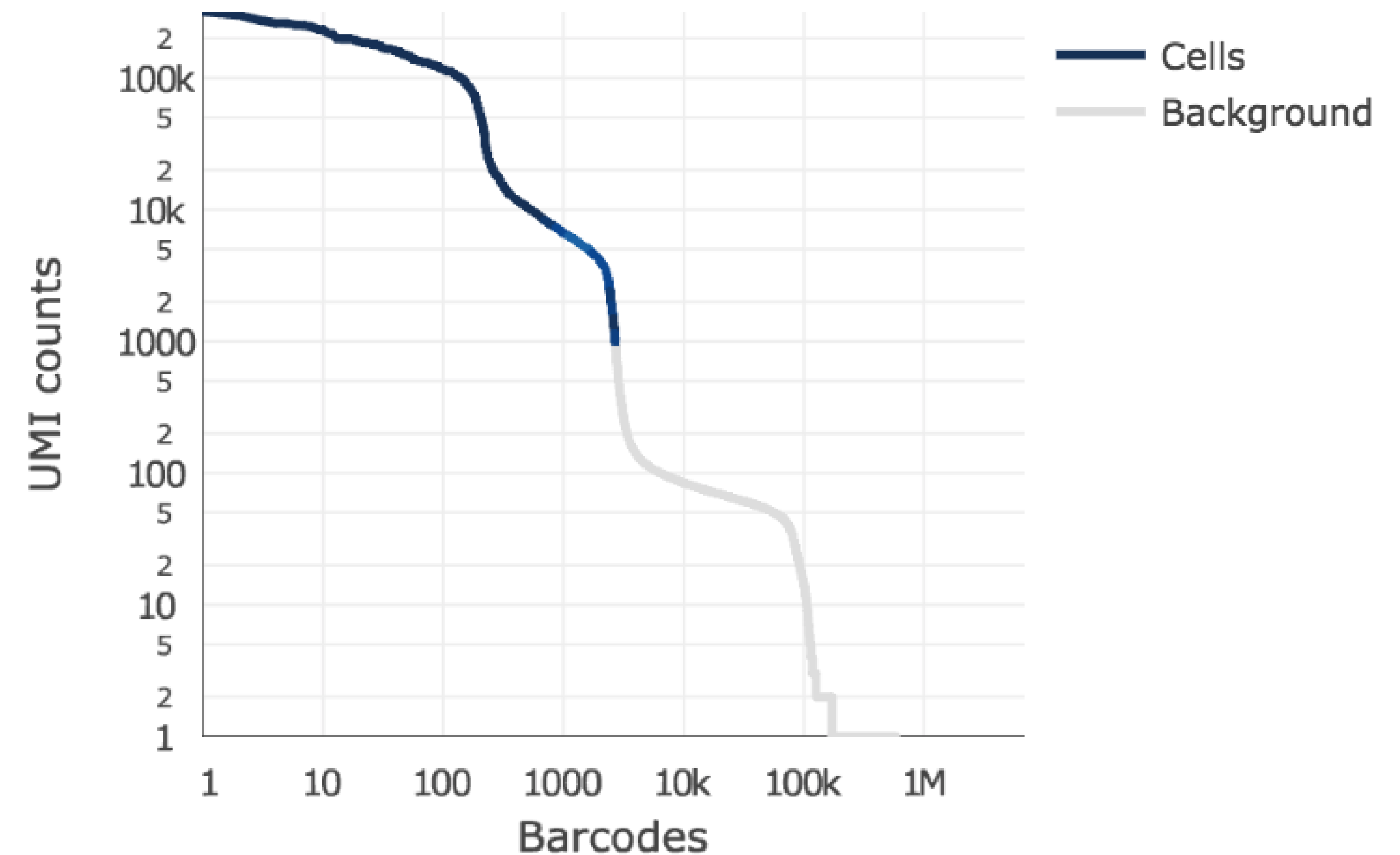
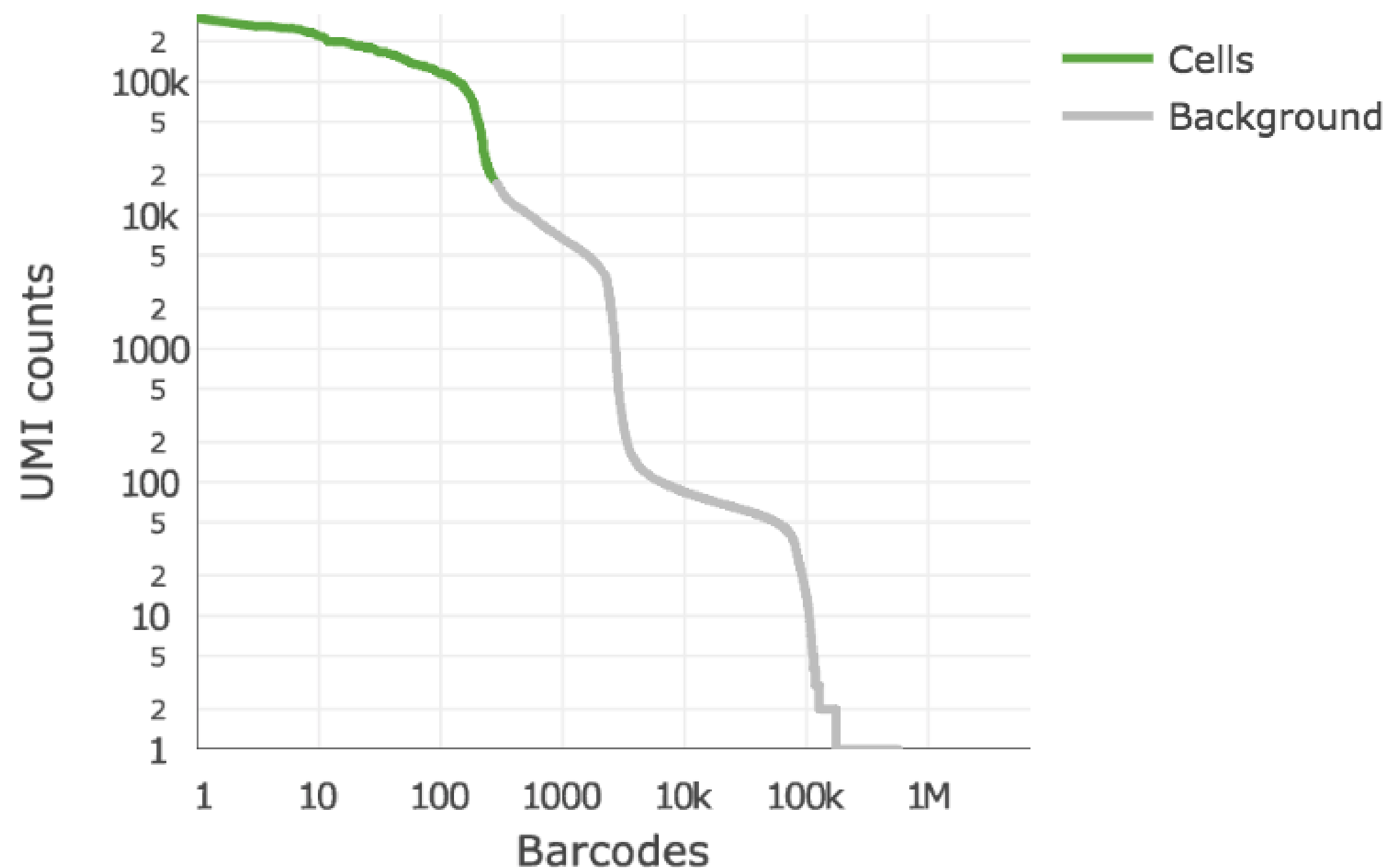
如果两组读数具有相同的条形码和基因，但它们的UMI相差一个碱基（即相距一个汉明距离），那么其中一个UMI可能是由于测序中的替换错误而引入的。在这种情况下，较少支持的读取组的UMI被校正为具有较高支持的UMI。

Cell Ranger再次通过条形码、UMI（可能已更正）和基因注释对读数进行分组。如果两组或两组以上的读数具有相同的条形码和UMI，但不同的基因注释，则保留具有最高支持读数的基因注释用于UMI计数，而丢弃其他读数组。在最大读取支持的平局的情况下，所有读取组都被丢弃，因为无法确定基因的归属。

工作流程

• 细胞鉴定

1. 根据总UMI计算确定：如果总UMI计数超过 $m/10$ ，则条形码被称为细胞，其中 m 是基于总UMI计数值的前 N 个条形码的第99个百分位。
2. 选择低UMI计数作为背景模型，将第一步中未被称为细胞的每个条形码的RNA图谱与背景模型进行比较，选择强烈不一致的添加到细胞集合中。



11,192

Estimated Number of Cells

52,646

Mean Reads per Cell

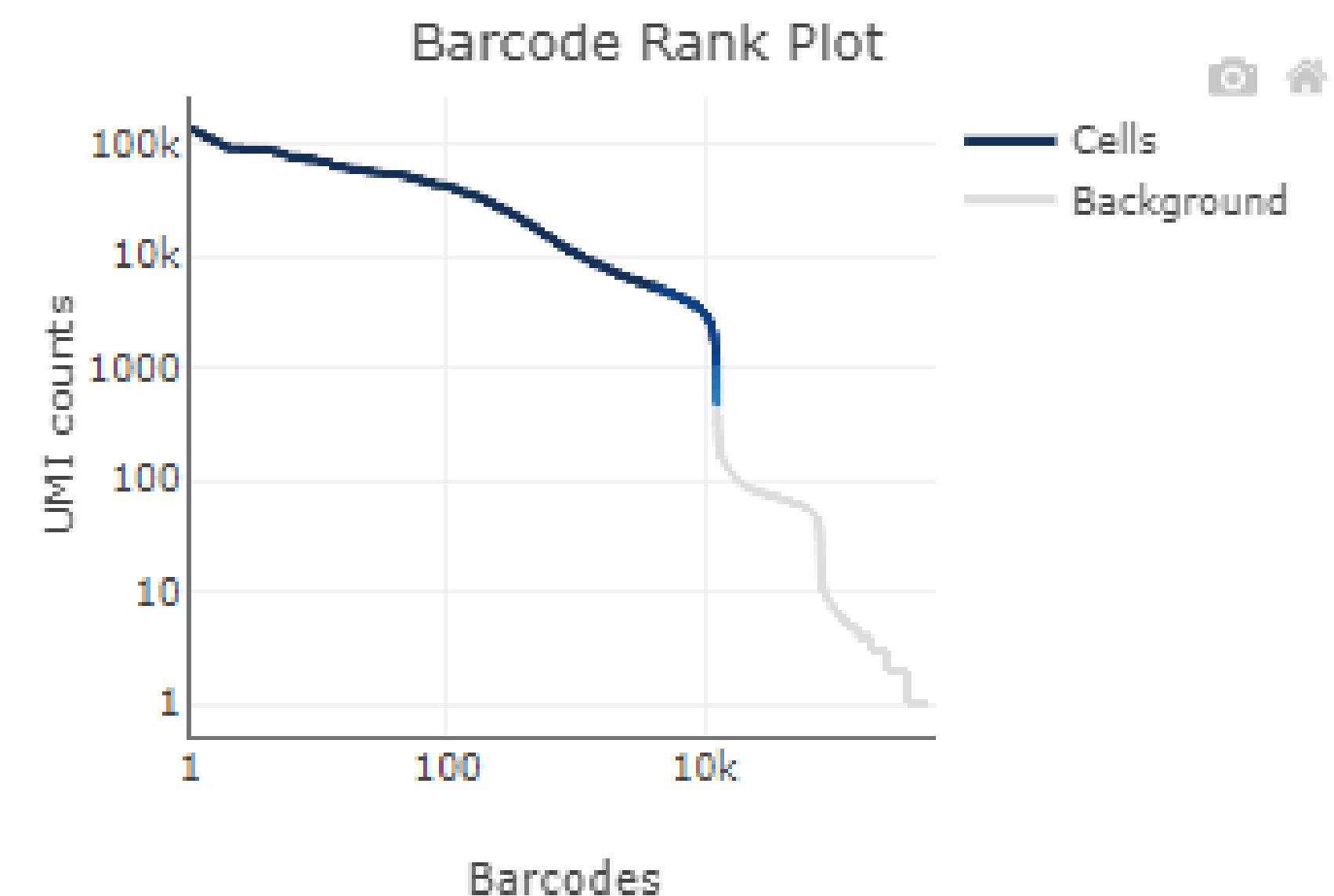
1,838

Median Genes per Cell

Sequencing ?

Number of Reads	589,214,482
Number of Short Reads Skipped	0
Valid Barcodes	87.5%
Valid UMIs	99.9%
Sequencing Saturation	78.7%
Q30 Bases in Barcode	96.6%
Q30 Bases in RNA Read	98.8%
Q30 Bases in RNA Read 2	93.3%
Q30 Bases in UMI	96.0%

Cells ?



Estimated Number of Cells	11,192
Fraction Reads in Cells	87.0%
Mean Reads per Cell	52,646
Median UMI Counts per Cell	4,530
Median Genes per Cell	1,838
Total Genes Detected	28,693

分析结果

03

cellranger count 输出结果

Outputs:

```
- Run summary HTML: /opt/sample345/outs/web_summary.html
- Run summary CSV: /opt/sample345/outs/metrics_summary.csv
- BAM: /opt/sample345/outs/possorted_genome_bam.bam
- BAM index: /opt/sample345/outs/possorted_genome_bam.bam.bai
- Filtered feature-barcode matrices MEX: /opt/sample345/outs/filtered_feature_bc_matrix
- Filtered feature-barcode matrices HDF5: /opt/sample345/outs/filtered_feature_bc_matrix.h5
- Unfiltered feature-barcode matrices MEX: /opt/sample345/outs/raw_feature_bc_matrix
- Unfiltered feature-barcode matrices HDF5: /opt/sample345/outs/raw_feature_bc_matrix.h5
- Secondary analysis output CSV: /opt/sample345/outs/analysis
- Per-molecule read information: /opt/sample345/outs/molecule_info.h5
- CRISPR-specific analysis: null
- Loupe Browser file: /opt/sample345/outs/cloupe.cloupe
- Feature Reference: null
- Target Panel File: null
```

```
├─ filtered_feature_bc_matrix
│   ├── barcodes.tsv.gz
│   ├── features.tsv.gz
│   └─ matrix.mtx.gz
```

```
├─ analysis
│   ├── clustering
│   ├── diffexp
│   ├── pca
│   ├── tsne
│   └─ umap
```

结果文件：outs/

filtered_feature_bc_matrix/：包含过滤后的特征（基因）-条形码矩阵。

raw_feature_bc_matrix/：包含未过滤的特征（基因）-条形码矩阵。

analysis/：包含初步分析结果，如聚类 and 降维结果。

metrics_summary.csv：包含运行的概要指标，包括读取数、条形码数、UMI数等信息。

possorted_genome_bam.bam：包含对齐到参考基因组的BAM文件，按位置排序。

[web_summary.html](#)：包含一个可视化的HTML报告，提供运行的概要信息和质量评估。

其他

04

cellranger vdj
cellranger mkref
Cellranger aggr
cellranger reanalyze

cellranger vdj

```
$ cd /home/jdoe/runs
$ cellranger vdj --id=sample345 \
    --reference=/opt/refdata-cellranger-vdj-GRCh38-alts-ensembl-7.1.0 \
    --fastqs=/home/jdoe/runs/HANT7ADXX/outs/fastq_path \
    --sample=mysample \
    --localcores=8 \
    --localmem=64
```

常用参数：

--id：输出目录的名称。

--reference：参考序列的路径。这个参考序列包含基因组和基因注释，用于读对齐和注释。

--fastqs：FASTQ文件目录的路径。

--sample：样品名称（如果FASTQ文件目录中包含多个样品）。

cellranger vdj 输出结果

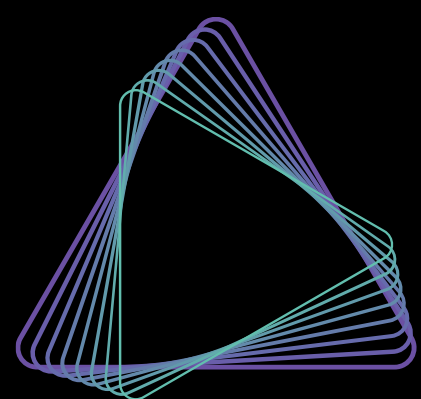
Outputs:

- Run summary HTML:
- Run summary CSV:
- Clonotype info:
- Filtered contig sequences FASTA:
- Filtered contig sequences FASTQ:
- Filtered contigs (CSV):
- All-contig FASTA:
- All-contig FASTA index:
- All-contig FASTQ:
- Read-contig alignments:
- Read-contig alignment index:
- All contig annotations (JSON):
- All contig annotations (BED):
- All contig annotations (CSV):
- Barcodes that are declared to be targetted cells:
- Clonotype consensus FASTA:
- Clonotype consensus FASTA index:
- Contig-consensus alignments:
- Contig-consensus alignment index:
- Clonotype consensus annotations (CSV):
- Concatenated reference sequences:
- Concatenated reference index:
- Contig-reference alignments:
- Contig-reference alignment index:
- Loupe V(D)J Browser file:
- V(D)J reference:

结果文件：outs/

- filtered_contig_annotations.csv: 包含过滤后的序列信息，每一行对应一个过滤后的单个条形码（barcode）和对应的序列信息。
- all_contig_annotations.csv: 包含所有（包括未过滤）的序列信息，类似于filtered_contig_annotations.csv，但包括了未通过过滤的序列。
- filtered_contig.fasta: 包含过滤后的序列。
- all_contig.fasta: 包含所有的序列。
- clonotypes.csv: 包含克隆型的信息，每一行对应一个克隆型。
- analysis/: 包含高级分析结果，如克隆型频率、TCR/BCR多样性等。
- metrics_summary.csv: 包含运行的概要指标，包括读取数、条形码数、UMI数等信息。

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

